Project Execution

IT Project Management

S2 Informatika
Universitas Amikom Yogyakarta

Dosen: Melwin Syafrizal, S.Kom., M.Eng., Ph.D.



Capaian Pembelajaran

Execution

Memahami implementasi rencana proyek untuk menghasilkan deliverables nyata.

Team Management

Mengelola tim proyek secara efektif di lingkungan IT.

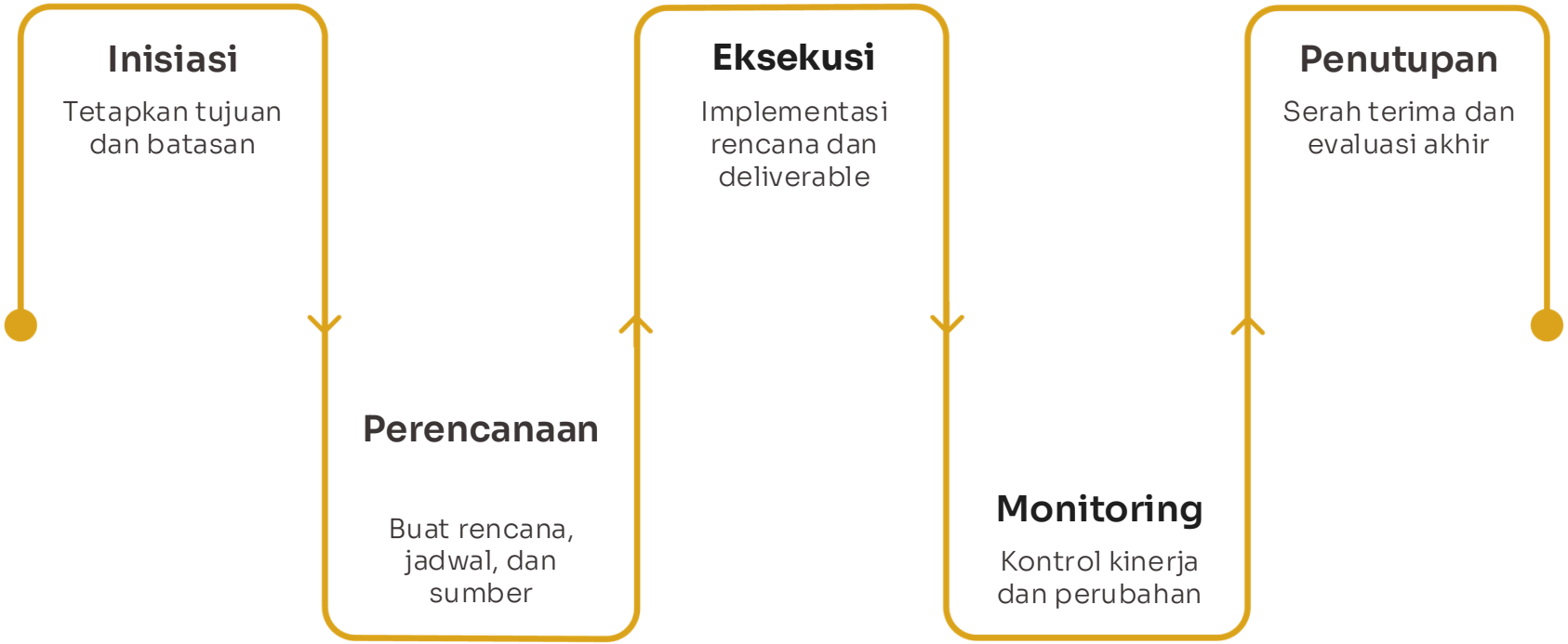
Leadership & Komunikasi

Memimpin tim dan menjaga komunikasi proyek yang efektif.

Agile Execution

Menerapkan pendekatan iteratif dan adaptif dalam eksekusi proyek.

Posisi Execution dalam Siklus Proyek



Fase **Executing** adalah jantung dari siklus proyek — di sinilah rencana diubah menjadi hasil nyata. Semua sumber daya dikerahkan, tim bekerja, dan deliverables mulai terbentuk.

Apa Itu Project Execution?

Project Execution adalah **implementasi rencana proyek** untuk menghasilkan deliverables yang telah disepakati. Ini adalah fase di mana semua perencanaan diwujudkan menjadi tindakan nyata.

Project execution (pelaksanaan proyek) merupakan **fase dalam manajemen proyek di mana seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya diimplementasikan menjadi aktivitas nyata**. Pada tahap ini, tim mulai bekerja, material digunakan, dan anggaran direalisasikan untuk menghasilkan *deliverables* (hasil akhir) sesuai target proyek.

Empat fokus utama dalam eksekusi adalah **Implementasi Rencana, Koordinasi Sumber Daya, Komunikasi & Manajemen Tim, dan Pengendalian.**



Faktor Keberhasilan Execution



Leadership

Pemimpin yang kuat mengarahkan tim menuju tujuan bersama dengan visi yang jelas.



Monitoring

Pemantauan berkelanjutan memastikan proyek tetap pada jalur yang benar.



Komunikasi

Komunikasi terbuka dan terstruktur memastikan semua pihak selaras.



Risk Management

Identifikasi dan mitigasi risiko sejak dini mencegah kegagalan proyek.

TEAM MANAGEMENT

Mengelola Tim Proyek Secara Efektif

Keberhasilan eksekusi proyek sangat bergantung pada kemampuan manajer dalam membangun, memotivasi, dan mengarahkan tim. Tim yang solid adalah aset terbesar dalam setiap proyek IT.

Mengelola tim proyek secara efektif membutuhkan **penetapan tujuan yang jelas, pendelegasian tugas yang tepat dan sesuai kapasitas, komunikasi terbuka dan bangun kolaborasi, berikan dukungan dan evaluasi**.
Pemimpin harus menyesuaikan gaya manajemen dengan kapasitas anggota tim, memantau kemajuan tanpa melakukan *micromanage*, dan mengevaluasi hasil akhir.



Model Tuckman: Tahapan Perkembangan Tim

1

Forming (pembentukan)

Anggota tim baru saling mengenal dan memahami peran masing-masing.

2

Storming (konflik)

Konflik dan perbedaan pendapat mulai muncul antar anggota tim (pergesekan).

3

Norming (penormalan)

Tim mulai menemukan ritme kerja dan norma bersama yang disepakati.

4

Performing (kinerja)

Tim bekerja optimal dan produktif menuju tujuan proyek (puncak kedewasaan tim).

5

Adjourning (pembubaran)

Proyek selesai, tim dibubarkan dan refleksi dilakukan. Merayakan keberhasilan bersama.

Struktur Tim IT

Struktur Tim IT umumnya bervariasi bergantung pada ukuran dan skala perusahaan, namun sebagian besar dibagi menjadi beberapa divisi. Tim ini bekerja bersama untuk **merancang, mengimplementasikan, dan memelihara infrastruktur teknologi serta memastikan kelancaran operasional bisnis dan dukungan teknis**.

Peran Utama dalam Tim IT

Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan keberhasilan proyek. Contoh:

1. Dukungan Teknis (IT Support/Helpdesk)
2. Infrastruktur & Jaringan (Network Administrator/System Administrator)
3. Keamanan Siber (Cybersecurity Analyst)
4. Pengembangan Perangkat Lunak (Software Developer/Engineer)
5. Analis Bisnis (Business Analyst) & Analis Sistem (System Analyst)
6. Manajemen Proyek (IT Project Manager)

1	**Project Manager (PM)** Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh tim proyek.
2	**Business Analyst (BA)** Menjembatani kebutuhan bisnis dan solusi teknis.
3	**Developer** Membangun dan mengimplementasikan solusi perangkat lunak.
4	**QA & DevOps** Memastikan kualitas produk dan kelancaran deployment.

Conflict Management dalam Tim

Konflik dalam tim IT adalah hal yang wajar, terutama saat fase *Storming*. Strategi penyelesaian konflik yang efektif mencakup komunikasi terbuka, mediasi oleh PM, fokus pada masalah bukan personal, serta mencari solusi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*). Mengatasi konflik dalam tim secara efektif membutuhkan **kombinasi komunikasi terbuka, pendekatan objektif, dan fokus pada solusi yang saling menguntungkan**.
Saran untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan produktivitas tim:

1. Identifikasi Akar Masalah
2. Lakukan Komunikasi Empatis
3. Libatkan Pihak Ketiga (Jika Perlu)
4. Fokus pada Win-Win Solution
5. Evaluasi berkala dan bangun kerja sama tim yang solid



SIMULASI 1

QA Meminta Penundaan Release

"Tim QA menemukan bug kritis menjelang jadwal release. Mereka meminta penundaan, namun klien mendesak agar release tetap berjalan sesuai jadwal."

⚠ Bagaimana seorang PM harus mengambil keputusan? Pertimbangkan: risiko kualitas, kepuasan klien, dan dampak terhadap reputasi tim.

Diskusikan strategi terbaik: apakah menunda release, merilis dengan fitur terbatas, atau eskalasi ke sponsor proyek

.Jika tim *Quality Assurance* (QA) meminta penundaan *release*, jangan panik. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah segera **mendokumentasikan masalah** (bukti log, tingkat *severity* bug), **menilai risiko bisnisnya**, dan melakukan **kolaborasi dengan *stakeholder*** (seperti Manajer Produk) untuk mengambil keputusan akhir. [1]

LEADERSHIP

Leadership vs Management

Leadership — Influence

Mempengaruhi orang lain melalui visi, inspirasi, dan kepercayaan. Pemimpin menciptakan perubahan dan mendorong inovasi dalam tim.

Management — Control

Mengelola proses, sumber daya, dan jadwal melalui perencanaan dan pengendalian yang sistematis untuk mencapai target.

Seorang PM yang efektif harus mampu menjalankan keduanya — **memimpin orang** sekaligus **mengelola proses**.

Kepemimpinan berfokus pada inovasi, inspirasi, dan pembentukan visi jangka panjang.

Sebaliknya, **Manajemen** berfokus pada perencanaan, pengorganisasian proses, dan eksekusi tugas agar visi tersebut tercapai.

Keduanya saling melengkapi; pemimpin menetapkan arah, sedangkan manajer memastikan detail operasionalnya berjalan dengan efisien.

Gaya Kepemimpinan dalam Proyek IT

Autocratic

PM membuat keputusan sendiri. Efektif dalam situasi krisis atau deadline ketat.

Servant

Pemimpin melayani tim, menghilangkan hambatan agar tim dapat bekerja optimal.

Democratic (Partisipatif)

Keputusan dibuat bersama tim. Meningkatkan rasa memiliki dan kreativitas.

Pemimpin terbuka terhadap masukan teknis dari anggota tim sebelum mengambil keputusan akhir. [1, 2]

Transformational

Memotivasi tim melalui visi besar dan inspirasi untuk melampaui ekspektasi.

Gaya ini sangat ideal untuk lingkungan IT yang serba cepat. Pemimpin visioner akan memotivasi tim dengan tujuan besar dan menginspirasi inovasi.

Transaksional

Fokus pada sistem penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

Hibrida (Situasional)

Fleksibilitas sangat diperlukan karena tim IT bisa terdiri dari ahli teknis hingga pemula. Digunakan saat transisi dari fase perencanaan ke eksekusi



Leadership dalam Agile & Situational Leadership

Agile Leadership

Dalam konteks Agile, pemimpin berperan sebagai **coach dan enabler**. Fokus pada *empowerment*—memberikan tim otonomi untuk mengambil keputusan teknis dan menyelesaikan masalah secara mandiri.

Situational Leadership

Gaya kepemimpinan harus **disesuaikan dengan kondisi tim**. Tim baru membutuhkan arahan lebih banyak, sementara tim berpengalaman membutuhkan lebih banyak delegasi dan kepercayaan.

SIMULASI 2

Sprint Gagal & Motivasi Tim Turun

"Sprint baru saja berakhir dengan hasil yang jauh dari target. Beberapa anggota tim terlihat frustrasi dan kehilangan semangat kerja."

Sebagai PM, gaya kepemimpinan apa yang paling tepat diterapkan? Bagaimana cara memulihkan motivasi tim dan mempersiapkan sprint berikutnya?

Diskusikan pendekatan: retrospective yang konstruktif, coaching individual, dan penyesuaian target sprint.

Ketika sprint gagal dan moral tim menurun, fokus utamanya adalah memulihkan kondisi mental dan mengevaluasi sistem.
Evaluasi penyebab kegagalan melalui diskusi yang objektif, buka ruang komunikasi 1-on-1 yang empatik untuk mengembalikan kepercayaan diri, lalu lakukan penyesuaian beban kerja agar target selanjutnya lebih realistis. [1, 2, 3]



KOMUNIKASI PROYEK

Komunikasi sebagai Kunci Keberhasilan

Komunikasi yang efektif adalah fondasi keberhasilan eksekusi proyek (**Kunci utama keberhasilan manajemen proyek**). Tanpa komunikasi yang baik, bahkan rencana terbaik pun dapat gagal dalam implementasinya. Tujuan proyek dapat menjadi kabur, koordinasi tugas berantakan, dan kesalahpahaman mudah terjadi.

Bahkan, lembaga manajemen seperti PMI menyarankan agar manajer proyek mendedikasikan sebagian besar waktunya (hingga 90%) untuk melakukan komunikasi.

Model Komunikasi Proyek



Pengirim **Pesan** **Penerima** **Umpan Balik**

Setiap komunikasi proyek harus memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan ada **feedback loop** yang memungkinkan konfirmasi pemahaman antara pengirim dan penerima pesan.

Saluran Komunikasi dalam Proyek IT

Dalam proyek Teknologi Informasi (IT), saluran komunikasi adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi antara anggota tim, pemangku kepentingan, dan klien. Pemilihan saluran yang tepat—mulai dari **rapat tatap muka hingga platform kolaborasi digital**—sangat penting untuk menjaga keselarasan dan efisiensi



Email atau *Instant Messaging*

Email untuk komunikasi formal, dokumentasi keputusan, dan laporan resmi kepada stakeholder.

Instant Messaging digunakan untuk komunikasi cepat, diskusi harian (*daily stand-up*), dan tanya-jawab operasional (contoh: Slack atau Microsoft Teams).



Konferensi Video (*Video Call*)

Kolaborasi tim, video call, dan berbagi dokumen secara real-time.

Video Call sangat penting untuk rapat rutin, demo aplikasi, sesi *brainstorming*, dan diskusi dengan klien (contoh: Zoom atau Google Meet).



Pertemuan Tatap Muka (In-Person) - Meeting

Diskusi tatap muka untuk keputusan penting, sprint planning, dan review.

Dokumentasi & Wiki

Saluran berbasis teks untuk menyimpan spesifikasi teknis, arsitektur sistem, dan panduan (*handbook*) proyek agar mudah diakses seluruh tim (contoh: Confluence atau Notion).



Platform Manajemen Proyek (Task Management)

Komunikasi cepat, notifikasi, dan integrasi dengan tools pengembangan. Saluran utama untuk melacak *bug*, tiket, dan status penyelesaian tugas (contoh: Jira atau Trello, dll). [1]

Communication Plan

Membuat *communication plan* (rencana komunikasi) bertujuan memastikan informasi tersampaikan secara efektif kepada pemangku kepentingan. Langkah utamanya meliputi: menetapkan tujuan SMART (**Tentukan secara spesifik apa yang ingin dicapai melalui komunikasi ini. Gunakan metode** *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*)**,** mengenali audiens, merumuskan pesan inti, memilih saluran, menentukan frekuensi, dan mengevaluasi hasil.

Stakeholder	Frekuensi	Tujuan
Sponsor	Bulanan	Laporan kemajuan dan keputusan strategis
Tim Proyek	Harian (Daily Standup)	Sinkronisasi pekerjaan dan identifikasi hambatan
Client	Mingguan	Update progress, demo fitur, dan feedback

Communication Plan memastikan setiap stakeholder mendapatkan informasi yang tepat, pada waktu yang tepat, melalui saluran yang sesuai.

SIMULASI 3

Client Tidak Puas Terhadap Hasil Sprint

> "Setelah sprint review, client menyatakan ketidakpuasan terhadap fitur yang didemonstrasikan. Hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka."

Bagaimana PM menangani situasi ini? Identifikasi akar masalah: apakah ini kegagalan komunikasi, perubahan requirement, atau kesalahpahaman ekspektasi?

Diskusikan langkah perbaikan: klarifikasi requirement, penyesuaian communication plan, dan manajemen ekspektasi klien.

Jika klien merasa tidak puas dengan hasil *sprint*, PM segera evaluasi akar masalahnya dan komunikasikan dengan klien. Pastikan Anda mendengarkan keluhan secara aktif, akui kekurangan tanpa mencari alasan, sepakati penyesuaian ruang lingkup (*scope*), dan evaluasi proses pengerjaan di sesi *Sprint Retrospective*.

Bagaimana Langkah-langkah Strategis Menangani Ketidakpuasan Klien?

AGILE EXECUTION

Pendekatan Iteratif dan Adaptif

Agile Execution mengutamakan **fleksibilitas dan kolaborasi**. Proyek dibagi menjadi iterasi pendek (sprint) yang menghasilkan increment produk yang dapat diuji dan dievaluasi secara berkala bersama stakeholder.

Dalam eksekusi *Agile*, pendekatan **iteratif** dan **adaptif** adalah **dua pilar utama yang saling melengkapi** untuk menciptakan produk yang bernilai tinggi secara fleksibel dan berkelanjutan.

1. Pendekatan Iteratif (*Iterative*)

Pendekatan ini berarti memecah proyek besar menjadi siklus kerja yang berulang dan berjangka pendek (biasanya disebut *Sprint* atau iterasi). [1]

2. Pendekatan Adaptif (*Adaptive*)

Pendekatan ini mengacu pada kemampuan tim untuk merespons dan menyesuaikan arah proyek dengan cepat dan efektif terhadap perubahan keadaan, kebutuhan pasar, atau umpan balik.



Product Backlog & Sprint Backlog

Product Backlog

- **Definisi:** Daftar seluruh kebutuhan produk yang telah diprioritaskan oleh Product Owner. Berisi semua fitur, perbaikan, dan kebutuhan teknis yang akan dikerjakan sepanjang proyek.
- **Skala Waktu:** Jangka panjang (keseluruhan siklus hidup proyek).
- **Penanggung Jawab:** *Product Owner* (memastikan prioritas tugas diurutkan dari yang paling penting dan mendesak).
- **Karakteristik:** Terus berkembang (*living document*) dan akan terus diperbarui seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan pengguna. [1, 2, 3, 4, 5]

Sprint Backlog

Subset dari Product Backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam satu sprint. Berisi user stories dan tasks spesifik yang menjadi komitmen tim selama periode sprint berlangsung.

- **Definisi:** Kumpulan tugas atau *item* tertentu yang dipilih dari *Product Backlog* untuk diselesaikan dalam siklus kerja pendek tertentu (disebut *Sprint*, biasanya berdurasi 1-4 minggu). [1, 2, 3, 4, 5]
- **Skala Waktu:** Jangka pendek. [1]
- **Penanggung Jawab:** Seluruh anggota tim pengembang. [1]
- **Karakteristik:** Bersifat lebih spesifik dan detail. Rencana kerja ini biasanya dibuat dalam rapat perencanaan (*Sprint Planning*) dan tidak boleh diubah selama *Sprint* berlangsung agar tim bisa fokus bekerja.

Sprint Cycle

Sprint Planning

Tim memilih user stories dari backlog dan merencanakan pekerjaan sprint.



Development

Tim mengerjakan tasks yang telah direncanakan selama periode sprint.

Retrospective

Tim merefleksikan proses dan mencari cara untuk meningkatkan kinerja.

Sprint Review

Demo hasil sprint kepada stakeholder untuk mendapatkan feedback.

Scrum Roles

Product Owner (PO)

Mendefinisikan dan memprioritaskan Product Backlog. Mewakili kepentingan bisnis dan stakeholder dalam tim Scrum.

Pemilik produk yang bertindak sebagai jembatan antara tim dan klien. Mereka bertanggung jawab memaksimalkan nilai produk, mengelola dan memprioritaskan *Product Backlog* (daftar tugas/fitur), serta memastikan visi produk tercapai. [1, 2, 3, 4]

Scrum Master

Memfasilitasi proses Scrum, menghilangkan hambatan, dan memastikan tim mengikuti prinsip Agile.

Fasilitator yang memastikan tim mematuhi nilai, aturan, dan prinsip Scrum. Tugas utamanya adalah membantu kelancaran proses (*sprint*) dan melenyapkan hambatan (*blocker*) yang mengganggu fokus Tim Pengembang. [1, 2, 3, 4, 5]

Development Team

Tim lintas fungsi yang merancang, membangun, dan menguji increment produk setiap sprint.

Sekelompok profesional (seperti *programmer*, desainer, QA, dsb.) yang bertanggung jawab penuh untuk menganalisis, merancang, menguji, dan menghasilkan *Increment* (produk yang siap pakai) di setiap akhir *sprint*. [1, 2]

Agile Metrics

Velocity

Kecepatan Tim

Jumlah story points yang diselesaikan per sprint. Digunakan untuk memprediksi kapasitas sprint berikutnya.

Metrik yang mengukur total estimasi pekerjaan (biasanya dalam bentuk *Story Points*) yang berhasil diselesaikan oleh tim dalam satu *sprint*.

- *Fungsi:* Digunakan untuk memprediksi kapasitas tim dalam *sprint* selanjutnya dan meramal tanggal rilis produk.

Burndown

Sprint Burndown Chart

Grafik yang menunjukkan sisa pekerjaan vs waktu. Membantu tim memantau apakah sprint on-track.

Grafik visual yang memplot jumlah sisa pekerjaan di dalam *sprint* dari hari ke hari hingga *sprint* berakhir.

- *Fungsi:* Menjadi indikator langsung apakah tim berada di jalur yang tepat (*on-track*) untuk menyelesaikan target atau ada potensi masalah dan *scope creep* (penambahan beban kerja tiba-tiba) di tengah jalan.

Rate

Completion Rate

Persentase user stories yang berhasil diselesaikan sesuai Definition of Done dalam satu sprint.

Cumulative Flow Diagram (CFD)

Diagram alur yang memetakan status semua tugas dalam proses di berbagai tahap alur kerja.

- *Fungsi:* Membantu mengidentifikasi *bottleneck* (hambatan) dan mengontrol jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung (*Work in Progress/WIP*) agar tetap seimbang.

SIMULASI 4

Sprint Planning: Smart Campus

> "Tim diminta melakukan Sprint Planning untuk proyek Smart Campus — sistem informasi terpadu untuk kampus modern berbasis IoT dan cloud."

Latihan: Identifikasi user stories, tentukan story points, dan susun Sprint Backlog untuk Sprint pertama proyek Smart Campus.

Gunakan template Sprint Plan untuk mendokumentasikan hasil perencanaan tim Anda secara terstruktur.

NB: Dalam manajemen proyek TI (khususnya dengan kerangka kerja *Agile* atau *Scrum*), **sprint** adalah **periode waktu singkat dengan durasi tetap (biasanya 1 hingga 4 minggu)**. Dalam periode ini, tim bekerja sama untuk menyelesaikan serangkaian tugas tertentu dan menghasilkan produk yang siap dievaluasi. [1, 2, 3]

Execution Plan Template

Activity	PIC	Start	End
Requirement Gathering	BA	Minggu 1	Minggu 2
System Design	Developer	Minggu 2	Minggu 3
Development Sprint 1	Dev Team	Minggu 3	Minggu 5
QA Testing	QA	Minggu 5	Minggu 6
Deployment	DevOps	Minggu 6	Minggu 7

Template ini membantu PM mendokumentasikan seluruh aktivitas proyek beserta penanggung jawab dan timeline yang jelas.

Sprint Plan Template

Sprint	User Story	Story Point
Sprint 1	Sebagai admin, saya ingin login ke sistem dengan autentikasi aman	5
Sprint 1	Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat jadwal kuliah secara online	8
Sprint 2	Sebagai dosen, saya ingin menginput nilai mahasiswa secara digital	8
Sprint 2	Sebagai admin, saya ingin menghasilkan laporan akademik otomatis	13

Sprint Plan Template membantu tim Agile mendokumentasikan komitmen pekerjaan per sprint dengan estimasi story points yang terukur.

Ringkasan Materi



1. EKSEKUSI PROYEK.
Implementasi rencana untuk deliverables.



2. MANAJEMEN TIM.
Tuckman Model & Struktur Tim IT.



3. LEADERSHIP.
Empat Gaya Kepemimpinan.



4. KOMUNIKASI PROYEK.
Model Komunikasi & Communication Plan.



5. AGILE EXECUTION.
Sprint Cycle & Peran Scrum.



6. METRIK AGILE.
Velocity & Burndown Chart.

TUGAS

Tugas: Execution Plan & Sprint Plan

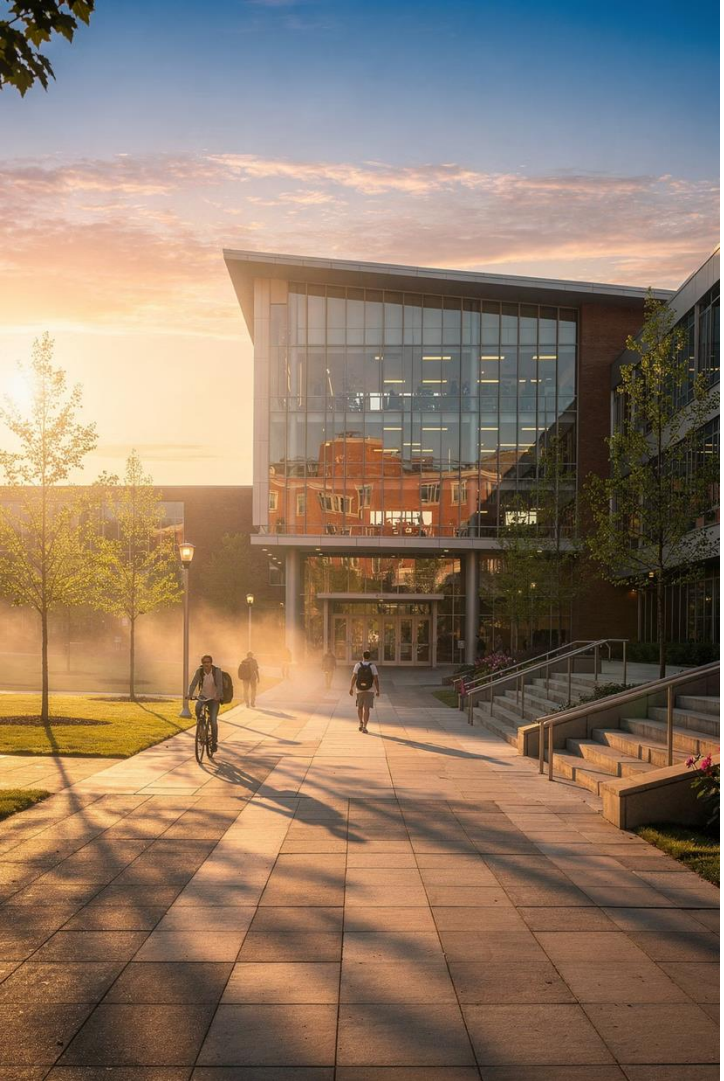
Execution Plan

Buat Execution Plan lengkap untuk proyek IT pilihan Anda. Sertakan kolom: **Activity | PIC | Start | End**. Minimal 8 aktivitas yang mencakup seluruh fase proyek.

Sprint Plan

Buat Sprint Plan untuk 2 sprint pertama. Sertakan kolom: **Sprint | User Story | Story Point**. Minimal 5 user stories per sprint dengan estimasi yang realistis.

Kumpulkan tugas dalam format dokumen atau spreadsheet sesuai template yang telah diberikan pada perkuliahan ini.



Selamat Belajar & Terus Berkembang!

"Execution is the ability to mesh strategy with reality, align people with goals, and achieve the promised results."

— Larry Bossidy & Ram Charan

IT PROJECT MANAGEMENT

S2 INFORMATIKA — UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Eksekusi adalah kemampuan untuk menyelaraskan strategi dengan realitas, menyelaraskan orang dengan tujuan, dan mencapai hasil yang dijanjikan."